

1. Gauss–Seidel és SOR iteráció

Optimális SOR-tétel (Young-tétel). SOR = *Successive Over-Relaxation* (egymást követő túlrelaxáció)

Feltételek:

1. A szimmetrikus, pozitív definit;
2. A tridiagonális szerkezetű;
3. a Jacobi-iteráció B_J mátrixának sajátértékei valósak.

Állítás: Ha $\varrho(B_J) < 1$, akkor

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \varrho(B_J)^2}}$$

az optimális relaxációs paraméter, és a hozzá tartozó SOR-iteráció spektrálsugara

$$\varrho(B_{\omega_0}) = \omega_0 - 1.$$

Bármely $\omega \in (0, 2)$ -re $\varrho(B_\omega) < 1$ (konvergencia), és $\varrho(B_{\omega_0}) \leq \varrho(B_\omega)$ (optimalitás).

1. feladat – Gauss–Seidel lépések kézzel

Legyen

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix},$$
$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Végezz 2 Gauss–Seidel-iterációs lépést kézzel!

2. feladat – Optimális SOR paraméter meghatározása

Legyen

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

1. Állapítsd meg, hogy alkalmazható-e az optimális SOR-tétel!
2. Számítsd ki $\varrho(B_J)$ -t (a Jacobi-iteráció spektrálsugarát)!
3. Add meg az optimális ω_0 -t!

3. feladat – SOR-tétel alkalmazhatósága

Dönts el az alábbi mátrixokról, hogy alkalmazható-e rájuk az optimális SOR-tétel! Ha igen, add meg ω_0 -t.

(a) $A_1 = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

(b) $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

(c) $A_3 = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$

2. Richardson-iteráció

4. feladat – Richardson konvergencia tartomány

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Add meg azt a $p \in \mathbb{R}$ értéktartományt, amelyre a Richardson-iteráció $R(p)$ konvergens!

5. feladat – Optimális Richardson paraméter

Az előző feladat mátrixára ($A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$):

1. Add meg az optimális p_0 -t!
2. Add meg a hozzá tartozó q kontrakciós együtthatót!
3. Hány lépés szükséges 10^{-4} pontossághoz, ha $\|x^{(0)} - x^*\| \leq 1$?

6. feladat – Richardson-lépések kézzel

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix},$$
$$x^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad p = \frac{1}{5}$$

Végezz 2 Richardson-lépést kézzel (reziduum-vektoros alakban)!

3. Bolzano-tétel és intervallumfelezés

7. feladat – Intervallumfelezés kézzel

$$f(x) = x^3 - 2x - 5$$

, intervallum:

$$[2, 3]$$

.

Végezz **3 intervallumfelezési lépést** kézzel! Töltsd ki a táblázatot:

k	a	b	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(c)$	új int.
0	2	3	2.5	-0.375	$[2.5, 3]$
1	2.5	3	...	...	...
2	...	...	...	...	...

8. feladat – Szükséges lépésszám

Hány intervallumfelezési lépés szükséges, hogy az $[1, 2]$ intervallumon 10^{-4} pontosságot elérjünk?

9. feladat – Bolzano-tétel alkalmazása

Állapítsd meg, van-e gyöke az $f(x) = e^x - 3x^2$ függvénynek a $[0, 1]$ intervallumon! Alkalmazható-e a Bolzano-tétel?

4. Fixponttételek és egyszerű iterációk

10. feladat – Kontrakció igazolása

Igazold, hogy $\varphi(x) = \frac{\cos(x)}{2} + 1$ kontrakció a $[0, 2]$ intervallumon! Add meg a kontrakciós együtthatót q -t!

11. feladat – Banach-tétel feltételei

$$\varphi(x) = \frac{x^2}{3} + \frac{1}{3}$$

1. Leképezi-e $[0, 1]$ -t önmagára?
2. Kontrakció-e?
3. Add meg a fixpontot!
4. Hány lépés kell 0.01-es pontossághoz $x_0 = 0.5$ -ből indulva?

5. Konvergencia rend

12. feladat – Konvergencia rend meghatározása

Határozd meg az alábbi nullsorozat konvergencia rendjét!

$$x_k = \frac{1}{3^k}$$

13. feladat – Konvergencia rend Taylor-sorral

Az $x^3 - x - 1 = 0$ egyenlet $\varphi(x) = \sqrt[3]{x+1}$ iterációjának konvergencia rendje?

6. Newton-, húr- és szelőmódszer

14. feladat – Newton-lépések kézzel

$$f(x) = x^3 - 2, x_0 = 2.$$

Végezz **2** Newton-lépést kézzel!

15. feladat – Húrmódszer kézzel

$$f(x) = x^2 - 3, [a, b] = [1, 2].$$

Végezz **2** húrmódszer-lépést kézzel!

16. feladat – Szelőmódszer kézzel

$$f(x) = x^2 - 3, x_0 = 1, x_1 = 2.$$

Végezz **2** szelőmódszer-lépést kézzel!